अतिपरवलय
माइंड मैप

पहचान
- $\Delta \neq 0,\ h^2 > ab$
- $|PS_1 - PS_2| = 2a$

मानक रूप
- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$
- $b^2 = a^2(e^2 - 1)$
- $\ell_{LR} = \frac{2b^2}{a}$

नाभीय दूरियाँ
- $|ex_1 \mp a|$
- अन्तर $= 2a$

सहायक वृत्त
- $x^2 + y^2 = a^2$
- $(a\sec\theta, b\tan\theta)$

स्थानान्तरित / अन्य रूप
- वर्ग पूर्ण
- $\frac{p_2^2}{a^2} - \frac{p_1^2}{b^2} = 1$

संयुग्मी
- अचर $\to -1$
- $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 1$

आयतीय
- $a = b,\ e = \sqrt{2}$
- $\mathrm{LR} = \mathrm{TA} = \mathrm{CA}$

बिन्दु व जीवा
- $S_1 > 0$ अन्दर
- जीवा $P(\alpha)Q(\beta)$

रेखा व अतिपरवलय
- $c^2 = a^2m^2 - b^2$
- आवश्यक $|m| > \frac{b}{a}$

निदेशक वृत्त
- $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$
- केवल $a > b$ पर वास्तविक

स्पर्श रेखा
- $T = 0$
- $\frac{x\sec\theta}{a} - \frac{y\tan\theta}{b} = 1$
- $\left(-\frac{a^2m}{c}, -\frac{b^2}{c}\right)$

अभिलम्ब
- $\frac{a^2x}{x_1} + \frac{b^2y}{y_1} = a^2 + b^2$
- एक बिन्दु से अधिकतम 4

जीवा परिवार
- $T = S_1$
- $SS_1 = T^2$
- ध्रुव व ध्रुवी

मुख्य परिणाम
- $p_1p_2 = b^2$
- पाद सहायक वृत्त पर
- सहनाभीय $\perp$

अनन्तस्पर्शी
- $H + C = 2A$
- $e = \sec\frac{\theta}{2}$
- क्षेत्रफल $CQR = ab$

$xy = c^2$
- $(ct, \frac{c}{t})$
- $t^3t_1 = -1$
- $\frac{x}{h} + \frac{y}{k} = 2$